Данные как основа ИИ · семестр 2

Связь видна. Причина — нет

Корреляция, группы и аналитические выводы

Кейс «Умный кампус» · университетские пространства

Парадокс первой корреляции

- 108 сессий: число людей и CO_2.
- Общий коэффициент корреляции отрицателен.
- Это означает, что присутствие людей уменьшает CO_2?

Вопрос аудитории

Почему нет?

Единица наблюдения важнее числа строк

- Одна строка = одна сессия, не один студент.
- В данных несколько помещений и режимов вентиляции.
- Прежде чем объединять, нужно понять, что сравнивается.

Сначала диаграмма рассеяния

- Каждая точка соответствует двум числовым значениям.
- По расположению точек видны тренды, группы и нелинейность.
- Числовой коэффициент — дополнение, не замена графику.

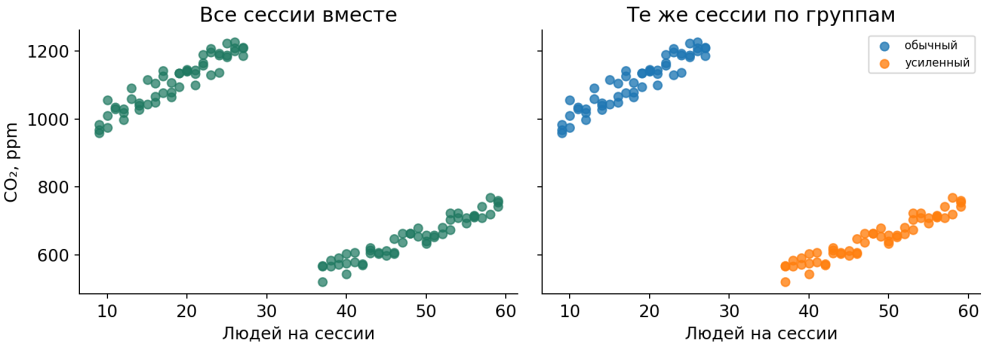
Знак корреляции

- Положительная линейная связь: X и Y чаще растут вместе.
- Отрицательная: при большем X чаще наблюдается меньший Y.
- Нулевой r не исключает нелинейные зависимости.

Две группы меняют вывод

- Совместно наблюдения дают отрицательную корреляцию.
- Внутри каждого режима вентиляции — положительную.
- Нужно изучить различия групп и условия отбора.

Что видно на данных?



Почему так происходит?

- Обычный режим: меньшие помещения и более высокие CO_2.
- Усиленный: большие помещения, больше людей, ниже CO_2.
- Эти различия влияют на общую картину.

Что такое смешение

- Третий фактор связан с X и с Y.
- В объединённых данных коэффициент отражает несколько процессов.
- Разбиение по группам помогает увидеть структуру, но не доказывает причину.

Факт, гипотеза, проверка

- Факт: в данных внутри режимов корреляция положительна.
- Гипотеза: при сопоставимых условиях рост посещаемости влияет на CO_2.
- Проверка: собрать сравнимые условия и дополнительные измерения.

Корреляция не равна причинности

- Для причинного вывода нужны аргументы о механизме и альтернативных объяснениях.
- Даже очень большой |r| не является экспериментом.
- Не делаем управленческие рекомендации из одного коэффициента.

А что с проверкой гипотез?

- Сначала вопрос, единица наблюдения и сопоставимые группы.
- Лишь потом выбирают статистический метод.
- «Значимо» не равно «важно» и не появляется без вычисления.

ИИ как редактор вывода

- Модель может рассчитать r и предложить версии объяснений.
- Попросите отделить расчёт, гипотезу и рекомендации.
- Все объяснения сверяем с данными и условиями их получения.

Разные маршруты, одна компетенция

- Таблицы: общий и групповые коэффициенты, диаграммы.
- Python: воспроизводимый разрез, программные проверки.
- Исследование: смешивающие факторы и план проверки.

Выходной билет

- Почему знак общего r отличается от внутригруппового?
- Что ещё отличается между группами?
- Как переформулировать причинный вывод как наблюдение?